

산불기상지수와 공간정보로 위험을 선제 관리하다 :

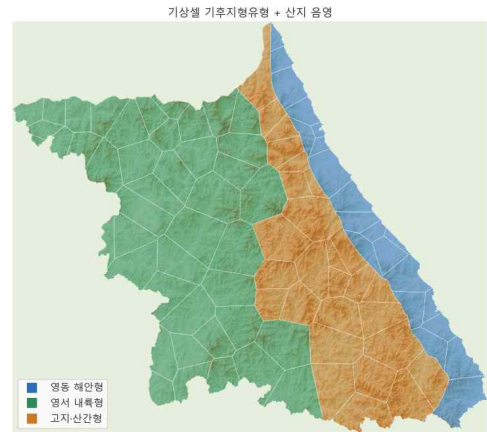
기상·공간 기반 강원도 전신주 산불 위험 예측 및 점검 우선순위화

260150 기상천외

1. 분석 배경 및 목표

강원도는 양간지풍의 영향으로 건조하고 강한 바람이 자주 발생하여 산불 위험이 높은 지역이다. 선행연구에서는 캐나다 산불기상지수를 활용한 강원도 산불 발생확률모형의 가능성을 제시하였다. 캐나다 산불기상지수는 산불 연료의 형태와 화재 확산 가능성을 보다 정량적으로 평가하여, 초기 확산 가능성과 종합적인 화재 강도를 산출하는 지수 체계이다. 하지만 단일 기상지수¹⁾ 중심의 예측에는 한계가 있었다. 이에 본 연구는 캐나다 산불기상지수에 기상·공간 지형·토지피복 특성을 결합하여 강원도 산불 발생 위험을 예측하고자 한다. 이를 통해 산불 발생 위험도가 높은 지역을 우선적으로 식별하여 전력설비 점검 및 예방 활동 의사결정을 지원하는 것을 목표로 한다.

증화하여 해석하기 위한 기준 변수로 사용하였다.



<그림 1> 강원도 기상셀과 기후지형유형

2. 데이터 탐색 및 전처리

본 연구에서는 크게 산불, 기상, 공간, 캐나다 산불기상지수 데이터를 수집하였다.

2-1. 산불 데이터

본 연구에서는 분석 범위를 강원도 산불 발생 자료²⁾ 중 2020년과 2021년으로 한정하여 각 산별별 발생 시간과 위경도 좌표를 수집하였다. 2014~2019년의 데이터가 누락되는 등 전체 기간에 고르게 분포하지 않았기 때문에, 연도별 분포와 집계 가능성을 고려하여 분석의 신뢰성과 해석 가능성을 확보하기 위한 결정이다.

2-2. 기상 데이터

기상 자료는 기상청 ASOS/AWS의 시간·일 단위 관측자료³⁾를 사용하였다. 이때 분석의 기상 단위를 행정구역이 아니라 '기상셀'로 설정하였다. 강원도 내 관측지점의 공간적 영향권을 반영하기 위해 영동·영서 권역별 Voronoi⁴⁾ 기반으로 셀을 구축하고, 셀 중심점의 기상값은 주변 관측값을 IDW⁵⁾ 방식으로 보간하였다. 그 결과 총 92개 기상셀이 생성되었으며, 산불 발생 좌표는 해당 기상셀에 연결하였다.

또한 각 기상셀은 산불 발생 특성을 해석하기 위해 기후·지형 유형으로 재분류하였다. 기존의 태백산맥 기준 영동/영서 구분만으로는 영서 내부의 고지 산지축을 충분히 설명하기 어려웠다. 이에 기존 영동 지역의 21개 셀은 영동 해안형으로 유지하고, 기상셀별 고도, 기온, 일교차, 풍속, 습도 특성을 바탕으로 영서 내부의 동쪽 고고도 산지축을 27개의 고지·산간형 셀로 분리하였으며, 나머지 44개의 영서 셀은 영서 내륙형으로 구분하였다. 이 구분은 산불 위험등급이 아니라 산불 발생 특성을

2-3. 공간 데이터

공간 데이터는 산불 발생 위치 주변의 지형·토지피복·인간 접근성 특성을 파악하기 위해 구축하였다. 지형 변수는 각 좌표의 해발고도를 담고 있는 DEM⁶⁾을 이용해 고도, 경사도, TPI⁷⁾ 등을 계산하였고, 접근성 변수는 도로, 임도⁸⁾, 등산로, 시가지 지역, 농업지역, 산림지역까지의 최단거리로 구성하였다. 토지피복 변수는 세분류 토지피복도⁹⁾를 기반으로 산림, 농업지역, 시가지지역, 도로, 초지, 나지 등으로 재분류하였다.

2-4. 캐나다 산불기상지수 데이터

캐나다 산불기상지수¹⁰⁾는 일 단위 기온, 상대습도, 풍속, 강수량을 이용해 산불 연료의 건조 상태와 화재 확산 가능성을 정량화하는 지수 체계이다. 본 분석에서는 앞서 구축한 기상셀별 일 단위 날씨 자료를 기반으로 FFMFC, DMC, DC, ISI, BUI, FWI¹¹⁾의 6개 산불기상지수를 산출하고 이를 산불 발생 위험 예측 변수로 사용하였다.

2-5. 최종 분석 변수

최종 분석에는 시간 및 기후지형유형 변수, 기상 변수, 공간·지형 변수, 캐나다 산불기상지수, 토지피복 변수를 포함하였다. 거리 변수는 분포의 왜도가 커서 $\log(1+x)$ 변환을 적용하였으며, 풍향과 사면방향은 원형 변수의 특성을 반영하기 위해 sin, cos 값으로 변환하였다.

6) 브이월드, '수치표고모델(DEM)_90M',

"https://www.vworld.kr/dtmk/dtmk_ntads_s002.do?dsId=30206"

7) 주변 지형 평균고도와 비교해 해당 지점이 능선부인지 계곡부인지를 나타내는 지표

8) 산림청 산림공간서비스, "https://map.forest.go.kr/forest/"

9) 환경공간정보서비스, "https://aid.mcee.go.kr/"

10) Van Wagner, C.E. (1987). Development and Structure of the Canadian Forest Fire Weather Index System. Forestry Technical Report 35. Canadian Forestry Service, Ottawa.

11) FFMFC, DMC, DC는 각각 미세연료, 중간층, 깊은 유기층의 건조 상태를 나타내며, ISI는 초기 확산 가능성, BUI는 누적 연료 건조도, FWI는 종합적인 화재 강도를 나타낸다.

1) 재현 실험한 결과, 분류 정확도는 63.6%

2) 산림빅데이터거래소, '산불발생위치도_전국',

"https://www.bigdata-forest.kr/orderProduct/FRT000101"

3) 기상청, '총관기상관측(ASOS), 방재기상관측(AWS)',

"https://data.kma.go.kr/data/grnd/selectAsosRltmList.do?pgmNo=36"

4) 관측지점과의 거리가 가장 가까운 영역끼리 공간을 나누는 방법.

5) 가까운 관측지점일수록 더 큰 가중치를 주어 값을 보간하는 방법.

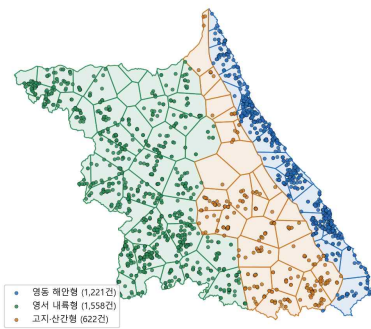
변수 유형	변수
시간 및 기후지형유형	기후지형유형, 월, 일, 시간
기상변수 ¹²⁾	시점_습도_pct, 직전24h_평균습도, 직전24h_최소습도, 직전48h_평균습도, 직전48h_최소습도, D-1_최소습도_pct, D-1_평균습도_pct, D-2_최소습도_pct, D-3_최소습도_pct, 직전24h_강수량합, 직전48h_강수량합, D-1_강수량합_mm, 시점_기온_C, 직전24h_평균기온_C, 시점_풍속_m_s, 직전24h_평균풍속, 직전24h_최대풍속, 직전48h_평균풍속, 직전48h_최대풍속, 풍향_sin, 풍향_cos, 서풍계열_여부, 시점_현지기압_hPa, 시점_해면기압_hPa, 기압변동_3h
공간·지형변수	log1p_도로_최단거리_m, log1p_시가화거리_m, log1p_산림지역_최단거리_m, log1p_농업거리_m, log1p_임도_최단거리_m, log1p_등산로거리_m, 고도(m), 경사도(도), TPI(지형위치지수), 사면방향_sin, 사면방향_cos
캐나다 산불지수	FFMC, FFMC_10일평균, DMC, DC, ISI, BUI, FWI
토지피복변수	토지피복_산림지역, 토지피복_시가화건조지역, 토지피복_농업지역, 토지피복_초지, 토지피복_나지, 토지피복_도로, 토지피복_활엽수림, 토지피복_침엽수림, 토지피복_혼효림, 비산림_WUI_접경후보 ¹³⁾

<표 1> 최종 분석 변수

3. EDA (탐색적 데이터 분석)

3-1. 강원도 산불 분석의 기본 축 : 기후지형유형

산불 발생 위치와 기후지형유형

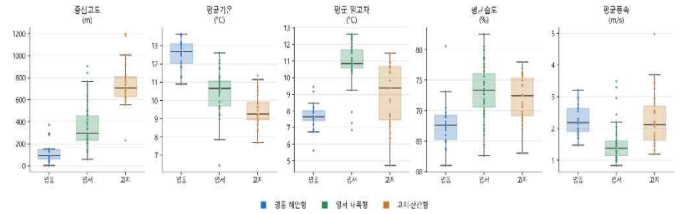


<그림 2> 산불 발생 위치와 기후지형유형

먼저 산불 발생 위치를 기후·지형 유형별로 구분하여 공간적 분포를 확인하였다. 산불 발생 건수는 **영서 내륙형 1,558건**, **영동 해안형 1,221건**, **고지·산간형 622건** 순으로 나타났다. 영서 내륙형은 강원도 서부 전반에 걸쳐 산불 발생 지점이 넓게 분포하였고, 영동 해안형은 동해안 축을 따라 비교적 집중적으로 분포하였다. 반면 고지·산간형은 산지 전역에서 고르게 발생하기보다는, 산간 마을, 계곡부, 도로 접근이 가능한 생활권 주변에서 발생하는 경향을 보였다.

12) 직전-h는 산불 발생 시각 기준, D-n은 산불 발생 일자 기준
13) 산림과 비산림 인간 활동 공간이 맞닿는 접경 가능 지역을 나타낸다.

기후지형유형별 배경 기후·지형 차이

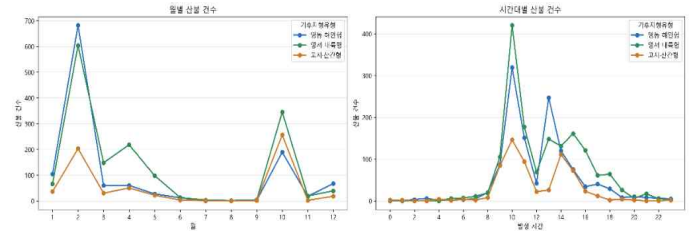


<그림 3> 기후지형유형별 배경 기후·지형 차이

다음으로 기후·지형 유형별 해당 지역의 기상·지형 차이를 확인하였다. <그림 3>에서 영동 해안형은 중심고도 91m, 평균기온 12.66°C, 평균습도 67.60%로 **양간지풍**의 영향을 받는 저고도·저습·강풍성 해안 기후의 특성이 뚜렷하다. 영서 내륙형은 평균 일교차 10.85°C, 평균풍속 1.38m/s로 일교차가 크고 바람이 약한 **내륙형** 분포를 보였다. 고지·산간형은 중심고도 709m, 평균기온 9.26°C로 고도가 높고 기온이 낮으며, 주요 기상 특성은 영동과 영서의 중간적 성격을 보였다.

이를 통해 강원도가 **하나의 균질한 기상권이 아님**을 보여주며, 기후·지형 유형이 강원도 내부의 배경 기후와 지형 차이를 반영하는 유의미한 층화 기준으로 활용될 수 있음을 시사한다.

3-2. 산불 발생의 시간적 집중과 권역별 차이



<그림 4> 월별·시간대별 산불 발생 건수

월별 산불 발생 건수를 보면, 주로 **10월부터 이듬해 5월** 사이에 집중되며, 특히 **2월과 10월**에 매우 큰 발생 피크가 나타났다. 영동 해안형과 고지·산간형은 2월 발생 집중도가 두드러지는 반면, 영서 내륙형은 2월과 10월뿐 아니라 3~5월에도 산불 발생이 이어지는 양상을 보였다. 이는 영동 해안형과 고지·산간형에서는 **겨울철 특정 시기**의 집중 발생이 강하고, 영서 내륙형에서는 **봄철까지** 산불 발생 기간이 더 넓게 이어짐을 의미한다.

시간대별 분포를 보면 산불은 주로 **오전부터 오후** 시간대에 집중되어 있으며, 야간 발생은 상대적으로 적었다. 이는 산불 발생이 단순히 건조한 기상 조건만으로 설명되기보다는, 계절적 건조 조건과 함께 낮 시간대의 **인간 활동**이 결합되어 나타나는 현상임을 시사한다. 따라서 이후 분석에서는 산불 발생을 기상 조건만으로 해석하지 않고, 계절·시간대·인간 활동 배경을 함께 고려하였다.

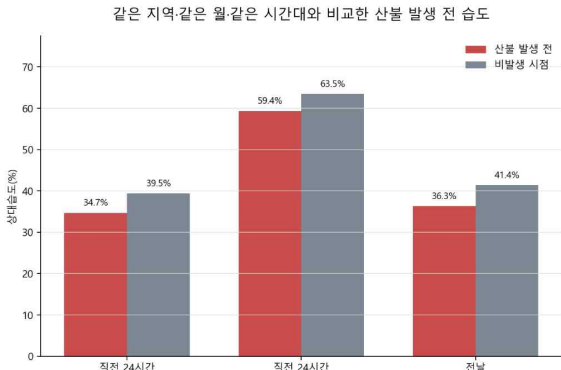
3-3. 산불 발생 전 기상 조건

산불이 발생한 시점의 기상 특성이 일반적인 배경 조건과 어떻게 다른지를 확인하기 위해 비교 분석을 수행하였다. 이를 위해 산불 고유 노출 1,150건에 대해 동일 기상셀, 동일 연도, 동일 월, 동일 시각의 조건을 갖는 **비발생 후보**를 최대 5개씩 매칭하여 **대조군**을 구성하였다. 이후 각 산불 노출값을 해당

대조군 평균과 짝지어 비교하였고, 연속형 기상 변수는 **대응표본 t-검정¹⁴⁾**으로 검정하였다.

강수 이후 경과시간이 더 길고, 이후 습도도 더 크게 하락한 조건인 경향을 보여준다.

3-3-1. 습도



<그림 5> 대조군과 비교한 산불 발생 전 습도

습도는 가장 일관된 차이를 보인 변수였다. 산불 발생 전 **직전 24시간 최저습도**는 34.70%로 비발생 시점보다 4.76%p 낮았고, **직전 24시간 평균습도**는 59.35%로 4.14%p 낮았다. 전날 최저습도 역시 36.31%로 비발생 시점보다 5.11%p 낮았다. 대응표본 t-검정을 통해 “산불 발생 시점과 비발생 시점 간 습도 차이가 없다”는 귀무가설을 기각하였다. 이는 강원도 산불이 발생 순간의 일시적 저습도뿐 아니라, 발생 전일부터 이어진 건조 상태와 밀접하게 관련됨을 보여준다.

기후·지형 유형별로도 습도 하강의 크기는 달랐다. **Kruskal-Wallis 검정¹⁵⁾**과 **Mann-Whitney U 사후비교¹⁶⁾**를 적용한 결과, **전날 최저습도**의 산불-대조군 차이는 영동 해안형 -6.28%p, 영서 내륙형 -3.47%p, 고지·산간형 -8.39%p였으며, **직전 24시간 최저습도·평균습도**에서도 동일한 양상을 보여주었다. 즉 습도 하강은 세 유형에서 공통적으로 나타나며, 고지·산간형은 최저습도 하강이 특히 큰 것을 보여주었다.

3-3-2. 강수량과 무강수 지속

구분	지표	산불 발생 전 특징
단기 강수 부족	직전 24시간 강수량합	대조군보다 1.16mm 적음
누적 강수 부족	직전 72시간 강수량합	대조군보다 3.00mm 적음
유효 강수 부재	마지막 5mm 이상 강수 후 10일 초과	산불 88.43%, 대조군 81.69%, +6.75%p
강수 후 재건조	최근 5mm 이상 강수 후 경과시간	대조군보다 평균 32.56시간 더 김
강수 후 재건조	강수 이후 상대습도 하락폭	산불 33.67%p, 대조군 28.46%p, +5.21%p

<표 2> 대조군과 비교한 산불 발생 전 강수 조건

위의 표를 통해 강수량은 습도보다 직접적인 차이는 작지만, 산불 발생 전에는 **단기·누적 강수 부족**이 함께 나타났다는 것을 알 수 있다. 또한 산불 발생 전에는 연료를 충분히 적실 만한 유효 강수가 오래 없었던 경우가 더 많았으며, 마지막 유효

3-3-3. 풍속과 풍향

구분	핵심지표	산불 발생 전 특징
전체	직전 24시간 평균풍속	대조군보다 +0.11m/s, CI -0.05~+0.28
전체	국지 저습 + 직전 6시간 강풍 조건	산불 2.43%, 대조군 0.90%, OR 2.66
영동 해안형	직전 24시간 평균·최대풍속	대조군보다 평균풍속 +0.36m/s, 최대풍속 +0.49m/s
영동 해안형	서풍계열 강풍 조건	산불 29.10%, 대조군 19.15%, +9.94%p, OR 1.73
영서 내륙형	풍속 차이	대조군보다 24h 평균풍속 -0.02m/s, 24h 최대풍속 -0.06m/s

<표 3> 대조군과 비교한 산불 발생 전 풍속 조건¹⁷⁾

풍속은 습도나 강수처럼 강원도 전체에서 일관되게 나타나는 선형 신호는 아니었다. 대조군과의 평균 풍속 차이는 보이지 않았고, 국지 저습과 순간 강풍 결합 조건은 **오즈비(OR)**의 차이가 크지만 발생 비율 자체는 낮다.

반면 기후·지형 유형에서는 영동 해안형에서 **서풍과 강풍**의 빈도가 높아지고, 겨울에서는 이 차이가 +16.49%p까지 커진다. 영서 내륙형과 고지·산간형은 풍속 차이가 거의 없어 앞서 확인한 누적 건조와 강수 부족을 중심으로 해석하는 것이 적절하다.

3-3-4. 캐나다 산불기상지수

캐나다 산불기상지수¹⁸⁾는 기온·습도·풍속·강수량을 요약한 파생 지표이므로, 원시 기상 변수와 별개의 독립 원인이라기보다 건조도와 확산 가능성을 요약하는 보조 지표로 해석하였다. 동일 기상셀·연도·월·시각을 맞춘 매칭 비교 결과, 가장 안정적으로 남은 지수는 **FFMC**였다. FFMC는 산불 발생 전 평균 82.81로 대조군 78.51보다 4.30 높았고, 95% 신뢰구간도 0보다 커 미세연료 건조도 신호가 확인되었다. ISI와 FWI도 각각 +0.66, +1.21의 양의 차이를 보였지만 FFMC보다 약한 보조 신호로 해석하였다.

반면 DMC, DC, BUI는 단순 비교에서는 높게 나타났지만, 매칭 후에는 신뢰구간이 0을 포함하거나 중앙값 차이가 음수로 나타나 발생 순간을 단독으로 구분하는 신호는 약했다. 따라서 이들은 장기 건조 배경을 설명하는 지표로 보되, 산불 발생 직전 조건을 판별하는 핵심 변수로 보기는 어렵다. 기후·지형 유형별로는 영동 해안형에서 ISI와 FWI 차이가 각각 +1.03, +1.74로 상대적으로 커, 앞서 확인한 저습·서풍계열 바람 조건과 함께 확산 가능성을 설명하는 보조 근거로 활용하였다.

3-4. 산불 발생지의 공간 구조

구분	핵심결과
공간층	생활권-WUI 93.97%
도로 접경	WUI 발생지 71.24%가 도로 10m 이내
대조군 비교	WUI 발생지는 대조군보다 도로에

17) CI는 신뢰구간, OR은 오즈비를 뜻함

18) **FFMC**, **DMC**, **DC**는 각각 미세연료, 중간층, 깊은 유기층의 건조 상태를 나타내며, **ISI**는 초기 확산 가능성, **BUI**는 누적 연료 건조도, **FWI**는 종합적인 화재 강도를 나타낸다.

14) 같은 대상의 두 조건 간 차이 평균이 0인지 검정하는 방법.

15) 세 개 이상 집단의 값 분포가 서로 같은지 비교하는 비모수 검정.

16) 어떤 두 집단 사이에 차이가 있는지 집단당별로 확인하는 비모수 검정.

	평균 48.60m 가깝음
토지피복	발생지는 시가화건조지역 34.70%, 초지 23.19%, 산림지역 17.05%
지형	WUI 발생지는 대조군보다 고도 80.08m, 경사 3.60도 낮음

<표 4> 산불 발생지의 공간 구조 요약

위의 표를 통해 강원도 산불 발생지는 **깊은 산림 내부보다 생활권-WUI와 도로 접경부에 집중되어** 있음을 알 수 있다. WUI는 산림 등 자연지역과 주거지·도로·농경지 등 인간 활동 공간이 맞닿는 접경 지역을 의미한다. 이 지역은 산림 연료와 인간 활동이 함께 존재하기 때문에 산불 발생 및 피해 위험이 커질 수 있다. 특히 생활권-WUI 비율과 도로 10m 이내 비율이 높고, 같은 WUI 안에서도 대조군보다 도로에 더 가까워 도로 접근성이 핵심 공간 차이로 나타났다. 또한 발생지는 산림 피복 내부보다 시가화건조지역·초지 등 **비산림 접경** 피복에 치우쳤고, 지형적으로는 저고도·완경사·하부 사면 성격을 보였다. 이러한 공간 구조는 이후 머신러닝 SHAP 결과에서 비산림 WUI 접경, 도로 최단거리, 산림지역 최단거리가 상위 변수로 나타난 결과와도 연결된다.

4. 모델링

4.1 학습 데이터 및 모델 구성

본 연구에서는 실제 산불 발생 표본을 양성 표본으로 사용하고, 산불이 발생하지 않은 조건을 비발생 대조군으로 구성하여 이진 분류 모델을 학습하였다. 비발생 대조군은 단순 무작위 추출이 아니라 시간 대조군과 공간 대조군을 함께 사용하였다. **시간 대조군**은 실제 산불 발생 위치를 고정한 뒤 다른 비발생 시점의 기상 조건을 연결한 표본이며, **공간 대조군**은 기후지형 유형과 공간층을 고려하여 산불이 발생하지 않은 후보 지점을 추출한 표본이다. 여기에 연중 무작위 시점의 **배경 대조군**을 추가하여 산불 가능성이 낮은 일반 조건도 함께 반영하였다. 이를 통해 모델이 산불 발생의 공간적 취약성과 시간적 기상 조건을 동시에 학습하도록 하였다.

입력 변수는 기상·공간·지형 변수, 캐나다 산불기상지수, 토지 피복 변수를 조합하여 구성하였다. **기상·공간 변수**는 습도, 강수량, 도로·시가화지역·산림지역과의 거리, 고도, 경사도 등 **핵심 변수 중심 조합**과, 여기에 기온, 풍속, 풍향, 기압, 임도·등산로 거리 등을 추가한 **전체 변수 조합**으로 나누었다. 캐나다 산불기상지수는 FFMC, ISI, FWI 중심의 **단기 지표**, DMC, DC, BUI 중심의 **장기 지표**, 그리고 **전체 지표** 조합으로 구분하여 반영하였다. **토지피복**은 산림지역, 시가화건조지역, 농업지역, 초지, 도로, 비산림 WUI 접경 후보 등의 **이진 변수 사용** 여부를 비교하였다.

분류에 사용할 모델은 HistGradientBoosting, LightGBM, XGBoost, CatBoost, RandomForest, ExtraTrees의 6개 트리 기반 분류 모델을 비교하였다. 산불 발생 표본의 비율이 낮은 불균형 자료라는 점을 고려하여 class weight 적용 여부도 함께 검토하였다. 최종적으로는 변수 조합과 불균형 처리 설정을 달리한 후보 모델들을 비교하여 산불 위험도 산출에 가장 적합한 모델을 선정하였다.

4.2 모델 학습 및 검증 절차

모델의 성능을 과대평가하지 않기 위해 단순 무작위 분할이 아니라 **그룹 기반 중첩 교차검증**¹⁹⁾을 사용하였다. 같은 산불 사건에서 파생된 표본이나 동일한 시공간 조건을 공유하는 표본이 학습 자료와 검증 자료에 동시에 포함되면 정보 누수가 발생할 수 있기 때문이다. 이에 외부 **5-fold 교차검증**으로 최종 일반화 성능을 평가하고, 각 학습 fold 내부에서는 다시 4-fold 교차검증을 수행하여 하이퍼파라미터를 탐색하였다.

하이퍼파라미터 튜닝은 **Optuna**²⁰⁾를 이용하여 수행하였다. 튜닝 대상은 트리 깊이, 리프 수, 학습률, 표본 및 변수 샘플링 비율, 정규화 강도 등 각 모델의 복잡도와 일반화 성능에 영향을 주는 주요 설정값이다. 산불 발생 표본의 비율이 낮은 불균형 데이터이므로, 튜닝 기준은 정확도보다 소수 클래스 탐지 성능을 잘 반영하는 **AUPRC**²¹⁾가 최대가 되도록 설정하였다. **AUROC**²²⁾, Brier score, log loss는 보조 평가 지표로 함께 확인하였다.

모델	AUPRC	AUROC	Brier Score	Log Loss
LightGBM	0.6932	0.9121	0.0491	0.2443
XGBoost	0.6834	0.9132	0.0478	0.1829
CatBoost	0.6821	0.9105	0.0478	0.1770
RandomForest	0.6618	0.9045	0.0561	0.2063
ExtraTrees	0.6555	0.9000	0.0520	0.1958
HistGradientBoosting	0.6470	0.9082	0.0508	0.1802

<표 5> 모델별 성능 비교

성능 비교 결과 **LightGBM**은 AUPRC 0.6932로 가장 높은 값을 보였다. XGBoost는 AUROC와 확률 품질 지표에서 일부 우수한 결과를 보였으나, 본 연구는 산불 발생 표본이 적은 불균형 자료에서 실제 산불을 위험 점수 상위로 얼마나 잘 끌어올리는지가 중요하므로 AUPRC를 우선 기준으로 삼았다. 이에 따라 LightGBM을 최종 분석 모델로 선정하였다.

4.3 운영 임계값 설정

산불 위험 예측 모델은 단순히 전체 정답률을 높이는 것보다 실제 산불을 놓치지 않는 것이 중요하다. 산불이 발생하지 않은 지역을 고위험으로 분류하면 추가 점검 비용이 발생하지만, 실제 산불을 낮은 위험으로 판단하면 초기 대응 기회를 놓쳐 더 큰 피해로 이어질 수 있기 때문이다. 따라서 본 연구에서는 실제 산불 중 모델이 고위험으로 포착한 비율인 **재현율(Recall)**을 중요한 운영 기준으로 보았다.

다만 재현율만 높이기 위해 모델 예측 점수의 임계값을 지나치게 낮추면, 산불이 발생하지 않은 지점까지 대량으로 고위험 대상에 포함되어 현장 점검 부담이 급격히 증가한다. 이에 본 연구에서는 재현율을 정밀도(Precision)보다 2배 더 크게 반영하는 **F2 Score**를 기준으로 운영 임계값을 설정하였다.

19) 서로 관련된 표본이 학습 자료와 검증 자료에 동시에 들어가 정보 누수가 발생하지 않도록 그룹 단위로 나누 뒤, 바깥쪽 교차검증으로 성능을 평가하고 안쪽 교차검증으로 모델 설정값을 튜닝하는 검증 방법이다.

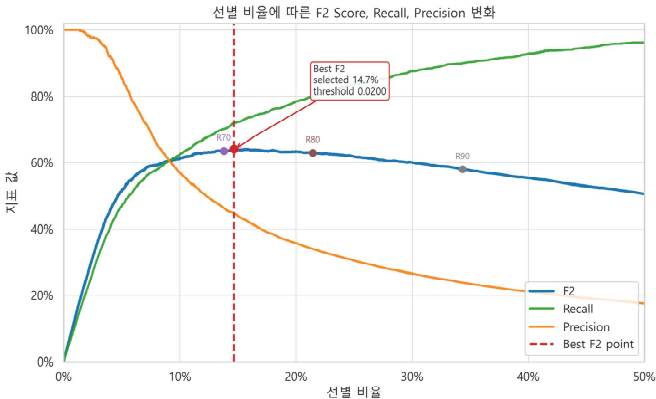
20) 모델의 성능이 가장 좋아지는 하이퍼파라미터 조합을 자동으로 탐색하는 최적화 도구이다.

21) 정밀도와 재현율의 관계를 기준으로 모델이 소수 클래스인 산불 발생 표본을 얼마나 잘 상위 위험군으로 구분하는지 평가하는 지표이다.

22) 실제 산불과 비산불 표본을 구분하는 전반적인 분류 성능을 나타내는 지표로, 값이 1에 가까울수록 구분 성능이 우수하다.

F2 Score는 $5 \frac{Precision \times Recall}{4Precision + Recall}$ 로 정의되며, 실제 산불

을 놓치는 오류에 더 큰 가중치를 두면서도, 모든 지점을 고위험으로 분류하는 과도한 경보를 함께 억제하는 지표이다. 따라서 산불 미탐지를 줄이면서도 점점 가능한 수준의 경보량을 유지해야 하는 본 연구의 목적에 적합하다.



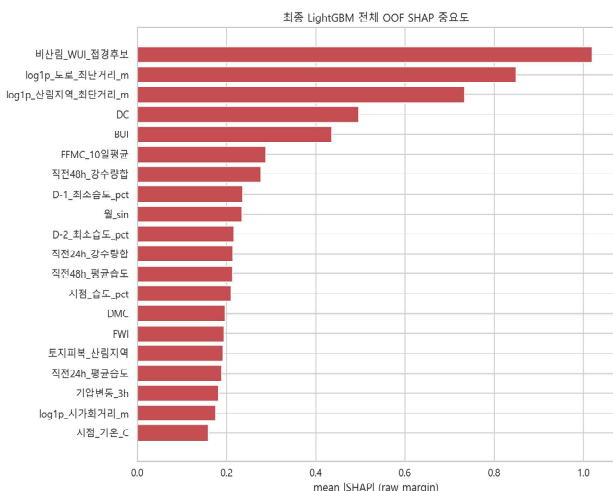
<그림 6> 선별 비율에 따른 F2 Score, 재현율, 정밀도 변화

해당 그림은 LightGBM의 위험점수 임계값 변화에 따라 전체 표본 중 고위험으로 선별되는 비율과 재현율, 정밀도, F2 Score가 어떻게 달라지는지를 보여준다. 선별 비율이 증가할수록 더 많은 산불을 포함하게 되므로 재현율은 상승하지만, 동시에 비산불 표본도 함께 포함되기 때문에 정밀도는 낮아진다. 분석 결과 F2 Score가 최대가 되는 임계값은 0.019979였으며, 이때 전체 표본 중 14.67%가 고위험 대상으로 선별되었다. 해당 기준에서 실제 산불 1,553건 중 1,118건을 포착하여 재현율은 71.99%였고, 고위험으로 선별된 표본 중 실제 산불 비율인 정밀도는 44.72%로 나타났다. 반면 재현율을 90% 수준까지 높이면 미탐지는 줄어들지만, 선별 비율이 34% 이상으로 증가하여 현장 점검 부담이 크게 커진다.

따라서 본 연구에서는 LightGBM의 기본 임계값 0.5를 그대로 사용하지 않고, F2 Score가 최대가 되는 지점을 기본 운영 임계값으로 설정하였다. 이때의 임계값은 실제 산불 발생확률을 의미하는 값이 아니라, 모델이 산출한 위험점수를 고위험과 저위험으로 구분하기 위한 기준값으로 해석하였다.

5. 최종 모델 해석 및 예측 결과

5.1 SHAP 분석



<그림 7> 최종 LightGBM의 SHAP 중요도 상위 변수

최종 LightGBM 모델의 예측 근거를 확인하기 위해 SHAP 분석을 수행하였다. SHAP은 각 변수가 모델의 예측값에 얼마나 기여했는지를 나타내는 방법으로, 본 연구에서는 모델이 산불 위험을 어떤 변수 조합을 바탕으로 판단했는지 해석하는데 사용하였다.

분석 결과, 가장 중요한 변수는 비산림_WUI_접경후보²³⁾로 SHAP 절대값 평균(각 변수의 영향력 크기를 평균낸 값) 1.0192, 중요도 비중 10.24%를 차지하였다. 다음으로 log1p_도로_최단거리_m 0.8491(8.53%), log1p_산림지역_최단거리_m 0.7330(7.37%)이 뒤를 이었다. 상위 3개 변수의 누적 비중은 26.15%로, 모델은 생활권-WUI 접경 여부와 도로·산림지역과의 거리 구조를 가장 핵심적인 공간 위험 요인으로 사용하였다.

기상·건조도 변수 중에서는 DC 0.4961(4.99%)과 BUI 0.4353(4.38%)이 각각 4위와 5위로 나타났다. 이는 장기 건조 누적과 가용 연료 건조도가 산불 위험 판단에 중요한 역할을 했다는 의미이다. 또한 직전48h_강수량, D-1_최소습도_pct 등이 상위 변수에 포함되어, 최근 강수 부족과 저습 조건도 모델의 주요 판단 근거로 사용되었다.

따라서 최종 모델은 생활권-WUI 및 도로 접경이라는 공간적 취약성과, 장기 건조·최근 강수 부족·저습이라는 기상 조건을 함께 반영하여 산불 위험도를 산출한 것으로 해석된다. 이는 앞선 EDA에서 확인한 산불 발생지의 공간 구조와 산불 발생 전 기상 조건과도 일치한다. 다만 SHAP 값은 인과관계를 의미하는 것이 아니라, 학습된 모델 내부에서 각 변수가 예측에 기여한 정도를 나타내는 값으로 해석해야 한다.

5.2. 전력설비 인근 산불 위험 최종 예측 결과

최종 Pole 산불 위험 예측은 예측대상 전력설비 Pole 위치자료에 공간·지형·토지피복 변수와 실제 기상 조건을 새로 결합하여 수행하였다. 예측 단위는 Pole × 기준시각이며, 앞선 EDA에서 산불 발생이 집중된 10월~5월, 09~16시의 실제 과거 기상 조건을 대상으로 최종 LightGBM 모델을 적용하였다.

Pole별 최종 연속 위험도는 여러 기준시각에서 산출된 score의 95분위수인 p95_score로 정의하였다. 평균 score는 고위험 조건의 신호를 희석할 수 있고, 최대 score는 일시적 극단값에 과민할 수 있기 때문에, 고위험 조건에서 반복적으로 높은 score를 보이는 Pole을 반영하기 위해 p95_score를 사용하였다. 제출용 위험 여부는 목차 4.3에서 정한 F2 운영 임계값 0.019979를 적용하여, p95_score가 이 값 이상이면 위험 Pole로 분류하였다.

항목	비위험 Pole	위험 Pole
Pole 수	1,269,026	118,805
비율	91.44%	8.56%
최종 위험 점수 중앙값	0.000668	0.092548
반복 고위험 비율 중앙값	0.000517	0.23502

<표 6> 모델별 성능 비교

최종 예측 결과, 전체 1,387,831개 Pole 중 118,805개가 위험 Pole로 분류되어 전체의 8.56%를 차지하였다. 이 비율은 상위 5%처럼 사전에 고정된 값이 아니라, 모델 학습 단계에서 정한 F2 운영 임계값을 모든 Pole의 p95_score에 적용한 결과이다. 또한 위험 Pole은 비위험 Pole보다 최종 위험 점수와

23) WUI는 산림과 비산림 인간 활동 공간이 맞닿는 접경 지역을 나타낸다.

반복 고위험 비율²⁴⁾이 모두 높아, 특정 시점의 일시적 고위험이 아니라 위험관리 기간 동안 반복적으로 높은 score를 받은 Pole로 해석된다.

기후지형유형별로는 **고지·산간형**의 위험 Pole 비율이 10.63%로 가장 높았고, 절대 위험 Pole 수는 **영서 내륙형**이 54,384개로 가장 많았다. 공간적으로는 위험 Pole이 산림 피복 및 **산림 접경 구조**에 강하게 나타났으며, 절대 수 기준으로는 생활권-WUI에 대부분 분포하였다. 이는 앞선 **EDA와 SHAP 분석**에서 확인한 공간적 취약성이 최종 Pole 예측 결과에도 반영되었음을 보여준다.

다만 최종 score는 보정된 실제 산불 발생확률이 아니라 LightGBM이 산출한 상대적 산불 취약도 점수이다. 따라서 위험 Pole에서 반드시 산불이 발생한다는 의미가 아니라, 산불 위험관리 기간의 실제 기상 조건에서 우선 점검이 필요한 고위험 Pole로 해석하였다.

6. 활용 방안 및 결론

6.1 전력설비 점검 및 공간관리 활용

본 연구에서 구축한 산불 위험 예측 모델은 강원 지역 내 전신주별 **산불 취약도**를 산출하고, 이를 바탕으로 **전력설비 점검 우선순위**를 설정하는 데 활용될 수 있다. 기존의 일괄적인 설비 관리 방식은 모든 Pole을 동일한 기준으로 점검하기 때문에 인력과 비용 부담이 발생한다. 본 연구는 전신주 위치 좌표를 **예측 단위**로 설정하여 각 설비 지점의 **위험 점수**를 직접 산출하였다. 따라서 **위험도가 높은 설비와 그 주변 구간**을 우선적으로 점검하는 **선택적 관리 체계**로 확장할 수 있다.

특히 최종 위험 Pole은 단일 시점의 일시적 고위험이 아니라, 산불 위험관리 기간 동안 **반복적으로 높은 위험 점수**를 보인 설비를 기준으로 선별하였다. 또한 SHAP 분석 및 EDA 결과, 생활권-WUI, 도로 인접성, 산림 및 비산림 접경 구조가 주요 위험 요인으로 나타났으므로, 실제 점검 대상 선정 시에도 단순 **행정구역 단위**의 관리보다 **공간적으로 취약한 설비 구간**을 중심으로 관리 대상을 설정하는 것이 효율적이다. 이러한 결과는 주변 가연물 제거, 수목 접촉 여부 확인, 예방 순찰 경로 설정, 취약지역 중심 예찰 강화 등에 활용될 수 있다.

또한 본 연구에서는 운영 임계값 설정 시 단순 정확도보다 재현율을 중시하는 F2 Score를 기준으로 활용하였다. 이는 **실제 산불 미탐지를 줄이는 것**이 현장 운영에서 더 중요하다는 점을 반영한 것이다. 따라서 최종 위험 Pole은 현장 대응 강도를 **차등화**하기 위한 기준으로 활용될 수 있으며, 산불 발생이 집중되는 10월부터 5월, 9시부터 16시까지 건조, 강풍, 강수 부족 조건이 나타나는 지역을 중심으로 선제 점검을 수행할 수 있다.

6.2 산불 위험 경보 대시보드 활용

최종 예측 결과는 현장 의사결정 지원을 위해 산불 위험 경보 **대시보드**로 시각화하였다. 강원도 전체 Pole 수가 약 138만 개로 매우 많기 때문에 모든 Pole을 지도에 직접 표시하지 않고, 기상셀 단위의 **위험 집중도**와 선택 기상셀의 대표 고위험 Pole을 함께 보여주는 방식으로 구성하였다.

대시보드에서는 전체 Pole 수, 해당 시각 위험 Pole 수, 기상셀 수를 상단 **KPI**로 요약하고, 지도에서는 기상셀별 기상 조건

과 위험 Pole 비율을 동시에 확인할 수 있다. 기상셀의 면 색상은 건조, 강풍, 영동 서풍계열, 강수 부족 등 현재 시각의 **기상 플래그**를 의미하며, 지도 위 핀의 색상과 높이는 해당 시각의 **위험 Pole 비율**을 나타낸다. 우측 상세 패널에서는 선택한 기상셀의 전체 Pole 수, 위험 Pole 수, 위험 비율, 현재 기상 상태, 대표 위험 Pole 목록을 확인할 수 있다. 따라서 본 대시보드는 단순한 결과 시각화를 넘어, 특정 기상 조건에서 어느 지역과 어떤 Pole을 우선 확인해야 하는지 제시하는 **의사결정 지원 도구**로 활용될 수 있다.

(a) 건조+강풍 조건(영서)와 양간지풍 조건(영동)



(b) 강원도 전체 최근 강수 조건



<그림 8> 기상 조건별 강원도 전신주 산불 위험 대시보드

<그림 8>은 서로 다른 기상 조건에서 위험 Pole 분포가 어떻게 달라지는지를 보여준다. **영서 지역의 건조+강풍** 조건에서는 위험 Pole 수가 크게 증가하는 경향을 보이며, **영동 지역의 서풍계열(양간지풍)** 조건에서는 동해안 축을 중심으로 위험 분포가 두드러진다. 반면 최근 강수 조건에서는 위험 Pole 수가 크게 감소하여, 모델이 단순한 공간 취약성뿐 아니라 시간별 기상 조건 변화도 함께 반영하고 있음을 확인할 수 있다.

6.3 결론

본 연구는 강원도 산불 위험을 단일 기상지수만으로 판단하지 않고, 기상, 공간, 지형, 토지피복, 캐나다 산불기상지수를 결합하여 전신주 단위의 산불 취약도를 **복합적으로** 예측하였다. 최종 LightGBM 모델은 산불 발생 표본이 적은 불균형 자료에서 실제 산불을 위험 점수 상위로 구분하는 성능을 기준으로 선정되었으며, F2 Score 기반 임계값을 적용하여 산불 미탐지를 줄이는 방향으로 고위험 Pole을 분류하였다.

최종 위험 Pole은 산불 발생이 확정된 지점이 아니라, 산불 위험관리 기간 동안의 실제 기상 조건과 공간적 취약성을 고려했을 때 우선적으로 점검할 필요가 있는 **상대적 고위험 대상**이다. 따라서 본 연구의 예측 결과와 대시보드는 강원도 전력설비의 산불 예방 점검, 현장 대응 우선순위 설정, 위험지역 모니터링을 지원하는 **의사결정 도구**로 활용될 수 있다.

24) 반복 고위험 비율은 각 Pole이 전체 분석 시점 중 F2 운영 임계값 이상의 위험점수를 받은 비율로, 값이 높을수록 고위험 기상 조건에서 반복적으로 취약하게 나타난 Pole로 해석된다.